

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL VỚI ORACLE

MÃ ĐỀ THI: 35

**XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG
QUẢN LÝ TRANG TRẠI/NÔNG NGHIỆP**

LỚP TÍN CHỈ: HQTCO.03.K14.04.LH.C04.1_LT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phồn Lữ

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 1

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20232789	Chữ Văn Hà	DCCNTT.14.7

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	1
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ	2
LỜI MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	5
1.1 Giới thiệu đề tài	5
1.2 Mục tiêu của hệ thống	6
1.3 Phạm vi bài toán	6
1.4 Công nghệ sử dụng	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
2.1. Phân tích yêu cầu	9
2.1.1. <i>Yêu cầu chức năng - Actor</i>	9
2.1.2. <i>Yêu cầu chức năng - Use Cases</i>	9
2.1.3. <i>Đặc tả use cases</i>	10
2.1.4. <i>Phân tích yêu cầu phi chức năng</i>	25
2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng	26
2.3. Sơ đồ uc tổng quát	27
2.4. Xác định thực thể	27
2.4.1. <i>Danh sách thực thể và thuộc tính</i>	28
2.4.2. <i>Mối quan hệ giữa các thực thể</i>	29
2.5. Sơ đồ ERD	30
2.6. Xác định khóa, ràng buộc và chuẩn 3NF	30
2.6.1. <i>Xác định khóa chính, khóa ngoại của mỗi bảng</i>	30
2.6.2. <i>Các ràng buộc khác</i>	31
2.6.3. <i>Chuẩn 3NF</i>	31
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG	32
3.1. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Oracle	32
3.1.1. <i>Tạo user / schema</i>	32
3.1.2. <i>Tạo bảng dữ liệu</i>	32
3.1.3. <i>Sequence sinh khóa tự động</i>	33
3.1.4. <i>Index</i>	33
3.1.5. <i>View phục vụ truy vấn</i>	34
3.1.6. <i>Dữ liệu mẫu</i>	34
3.2. Xây dựng các khối lệnh PL/SQL	37
3.2.1. <i>Tổng quan xử lý nghiệp vụ bằng PL/SQL</i>	37
3.2.2. <i>Stored Procedure</i>	38

3.2.3. <i>Function</i>	38
3.2.4. <i>Package</i>	38
3.2.5. <i>Trigger</i>	39
3.2.6. <i>Xử lý ngoại lệ và giao dịch</i>	39
3.3. Phân quyền, bảo mật và kiểm thử	39
3.3.1. <i>Phân quyền và bảo mật</i>	39
3.3.2. <i>Kiểm thử hệ thống</i>	40
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN	41
4.1. Kết quả đạt được	41
4.2. Những khó khăn gặp phải	41
4.3. Bài học kinh nghiệm	42
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	PL/SQL	Ngôn ngữ lập trình thủ tục của Oracle
3	FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
4	PK	Primary Key (Khóa chính)
5	UC	Use Case
6	DBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
7	ERD	Sơ đồ thực thể liên kết
8	CRUD	Create, Read, Update, Delete
9	3NF	Dạng chuẩn thứ ba trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ

Số hiệu	Tên	Trang
Bảng 2.1.	Yêu cầu chức năng - Actor	9
Bảng 2.2.	Yêu cầu chức năng - Use Case	9, 10
Hình 2.3.	UC-01: Thêm chuồng trại	10, 11
Hình 2.4.	UC-02: Cập nhật thông tin chuồng trại	11, 12
Hình 2.5.	UC-03: Xem danh sách chuồng trại	12, 13
Hình 2.6.	UC-04: Xóa chuồng trại	13, 14
Hình 2.7.	UC-05: Chuyển đàn gà giữa các chuồng	15, 16
Hình 2.8.	UC-06: Nhập thức ăn	16, 17
Hình 2.9.	UC-07: Xuất thức ăn	17, 18
Hình 2.10.	UC-08: Theo dõi tồn kho thức ăn	18, 19
Hình 2.11.	UC-09: Lập lịch tiêm phòng	19, 20
Hình 2.12.	UC-10: Ghi nhận tiêm phòng	20, 21
Hình 2.13.	UC-11: Ghi nhận dịch bệnh	21, 22
Hình 2.14.	UC-12: Ghi nhận thu hoạch trứng/thịt	23, 24
Hình 2.15.	UC-13: Báo cáo số lượng đàn gà	24, 25
Bảng 2.16.	Yêu cầu phi chức năng	25
Hình 2.17	Sơ đồ phân cấp chức năng	26
Hình 2.18.	Sơ đồ UC tổng quát	27
Bảng 2.19.	Xác định thực thể	28
Bảng 2.20.	Mối quan hệ giữa các thực thể	29
Hình 2.21.	Sơ đồ ERD	30
Hình 2.22.	Khóa chính, khóa ngoại của các bảng	30, 31
Bảng 3.1.	Khởi tạo bảng dữ liệu	32

Bảng 3.2	Khởi tạo Sequence sinh khóa tự động	33
Bảng 3.3.	Khởi tạo Index	33, 34
Bảng 3.4.	Khởi tạo View phục vụ truy vấn	34
Bảng 3.5.	Dataset bảng CHUONGTRAI	35
Bảng 3.6.	Dataset bảng DANGA	35
Bảng 3.7.	Dataset bảng THUCAN	35
Bảng 3.8.	Dataset bảng THUOC	36
Bảng 3.9.	Dataset bảng TIEMPHONG	36
Bảng 3.10.	Dataset thêm tự động bảng TIEMPHONG	36
Bảng 3.11.	Dataset bảng DICHBENH	36
Bảng 3.12.	Dataset bảng THUHOACH	37
Bảng 3.13.	Dataset bảng LICHSU_DANGA	37
Bảng 3.14.	Dataset bảng LOG_DANGA	37
Bảng 3.15.	Stored Procedure	38
Bảng 3.16.	Function	38
Bảng 3.17.	Trigger	39

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất, việc xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động chăn nuôi quy mô lớn ngày càng trở nên cần thiết. Đặc biệt đối với mô hình trang trại chăn nuôi gà, nơi số lượng đàn gà, chuồng trại và các hoạt động nghiệp vụ phát sinh liên tục theo thời gian, yêu cầu về một hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, chính xác và có khả năng mở rộng là hết sức quan trọng.

Thông qua học phần này, sinh viên chúng em được tiếp cận với quy trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ở mức cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý trang trại/nông nghiệp” được em lựa chọn nhằm vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán thực tế, gắn liền với nhu cầu quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

Bài tập lớn tập trung vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu và xây dựng các chương trình xử lý nghiệp vụ bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và ngôn ngữ PL/SQL. Nội dung báo cáo không chỉ phản ánh quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống mà còn thể hiện khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ đó giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và rèn luyện tư duy phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

Báo cáo được trình bày một cách có hệ thống, gồm các chương từ tổng quan đề tài, phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho đến việc hiện thực các chức năng xử lý nghiệp vụ. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong học phần, đồng thời là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống quản lý trang trại ở mức cơ sở dữ liệu trong tương lai.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là chăn nuôi gà, đang phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa và quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường. Các trang trại chăn nuôi gà hiện nay không còn giới hạn ở mô hình nhỏ lẻ mà có xu hướng mở rộng liên tục về số lượng đàn gà, chuồng trại, cũng như các hoạt động chăm sóc, phòng bệnh và thu hoạch sản phẩm.

Trong quá trình chăn nuôi gà, số lượng gà trong trang trại có thể gia tăng không ngừng thông qua các chu kỳ sinh sản, ấp nở và nuôi trưởng thành. Điều này dẫn đến việc phát sinh khối lượng dữ liệu lớn liên quan đến đàn gà, chuồng trại, thức ăn, thuốc thú y, lịch tiêm phòng, dịch bệnh và sản lượng thu hoạch. Nếu các thông tin này được quản lý thủ công hoặc phân tán sẽ gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp và ra quyết định, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro như thất thoát dữ liệu, sai sót nghiệp vụ và thiếu tính nhất quán.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng lưu trữ và xử lý hiệu quả lượng dữ liệu lớn, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin, là yêu cầu cần thiết đối với các trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cùng với ngôn ngữ lập trình PL/SQL là một giải pháp phù hợp, cho phép xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ phức tạp, tự động hóa quy trình và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.

Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý trang trại/nông nghiệp” tập trung vào việc áp dụng quy trình phân tích, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu nhằm mô phỏng hoạt động của một trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn. Hệ thống cho phép quản lý đồng bộ các đối tượng như chuồng trại, đàn gà, thức ăn, thuốc thú y, lịch tiêm phòng, dịch bệnh và thu hoạch, từ đó hỗ trợ người quản lý trong việc giám sát hoạt động sản xuất và đưa ra các quyết định kịp thời.

Việc thực hiện đề tài không chỉ giúp em củng cố kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF mà còn rèn luyện kỹ năng xây dựng các chương trình xử

lý nghiệp vụ bằng PL/SQL, sử dụng trigger, procedure, function và package trong môi trường Oracle. Qua đó, đề tài mang tính thực tiễn cao và phù hợp với yêu cầu của môn học cũng như định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu.

1.2 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ cho trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, với các mục tiêu sau:

1. Quản lý số lượng lớn đàn gà và chuồng trại, cho phép mở rộng không giới hạn theo thời gian.
2. Theo dõi chi tiết vòng đời đàn gà từ khi nhập, sinh trưởng đến khi thu hoạch.
3. Quản lý thức ăn, thuốc thú y và lịch tiêm phòng với khối lượng dữ liệu lớn.
4. Đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và bảo mật dữ liệu ở cấp cơ sở dữ liệu.
5. Áp dụng PL/SQL Oracle để xử lý nghiệp vụ phức tạp, tự động hóa và kiểm soát dữ liệu.
6. Thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng quy mô khi số lượng gà, chuồng trại và nghiệp vụ tăng lên.
7. Hỗ trợ truy vấn, thống kê và báo cáo phục vụ công tác quản lý.

1.3 Phạm vi bài toán

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho một trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, trong đó số lượng chuồng trại, đàn gà và sản lượng có thể mở rộng liên tục theo thời gian. Hệ thống được thiết kế nhằm mô phỏng hoạt động thực tế của một trang trại hiện đại, nơi số lượng gà không bị giới hạn do quá trình sinh sản, ấp nở và nuôi trưởng thành diễn ra thường xuyên, dẫn đến khối lượng dữ liệu ngày càng gia tăng.

Phạm vi nghiên cứu, hệ thống tập trung quản lý các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi của hoạt động chăn nuôi gà, bao gồm thông tin chuồng trại, đàn gà, thức ăn, thuốc thú y, lịch tiêm phòng, tình trạng dịch bệnh và hoạt động thu hoạch. Các dữ liệu này được

tổ chức và xử lý tập trung trong cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ việc theo dõi, kiểm soát và ra quyết định trong quá trình vận hành trang trại.

Đề tài không đi sâu vào các chức năng ngoài phạm vi quản lý chăn nuôi ở mức cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các nội dung liên quan đến kế toán – tài chính, giao diện người dùng hay nghiệp vụ bán hàng không được xem xét trong khuôn khổ nghiên cứu này. Trọng tâm của đề tài là thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đạt chuẩn, xây dựng các chương trình xử lý nghiệp vụ bằng PL/SQL và đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật cũng như khả năng mở rộng của hệ thống ở cấp độ cơ sở dữ liệu. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn nhằm đảm bảo tập trung vào thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu đạt chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu học phần.

1.4 Công nghệ sử dụng

Để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, đề tài sử dụng các công nghệ chủ đạo thuộc hệ sinh thái Oracle, phù hợp với yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng của hệ thống.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle được lựa chọn làm nền tảng triển khai do đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Oracle hỗ trợ tốt cho các hệ thống có quy mô lớn, nhiều người dùng đồng thời, đồng thời cung cấp đầy đủ các cơ chế kiểm soát giao dịch, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và bảo mật ở mức cao. Việc sử dụng Oracle giúp mô phỏng sát với các hệ thống quản lý thực tế đang được triển khai trong doanh nghiệp và các tổ chức lớn.

Ngôn ngữ lập trình PL/SQL được sử dụng để xây dựng các chương trình xử lý nghiệp vụ tại tầng cơ sở dữ liệu. PL/SQL cho phép kết hợp chặt chẽ giữa SQL và các cấu trúc lập trình như biến, điều kiện, vòng lặp, ngoại lệ, từ đó hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ phức tạp như cập nhật số lượng đàn gà, kiểm soát tồn kho thức ăn và thuốc thú y, ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Việc triển khai logic nghiệp vụ bằng PL/SQL giúp giảm tải cho tầng ứng dụng và tăng tính nhất quán của dữ liệu.

Bên cạnh đó, các đối tượng cơ sở dữ liệu nâng cao như trigger, procedure, function và package được sử dụng nhằm tự động kiểm soát dữ liệu, đảm bảo các ràng buộc nghiệp vụ và nâng cao hiệu năng hệ thống. Trigger được áp dụng để ghi nhận lịch sử thay đổi và kiểm soát các thao tác cập nhật dữ liệu; procedure và function được sử dụng để đóng gói các nghiệp vụ xử lý; package được xây dựng nhằm nhóm các chức năng liên quan, giúp hệ thống dễ quản lý, tăng tính bảo mật và khả năng tái sử dụng.

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các cơ chế hỗ trợ khác của Oracle như sequence để sinh khóa chính tự động, index để tối ưu truy vấn và view để phục vụ các nhu cầu tổng hợp, thống kê dữ liệu. Sự kết hợp các công nghệ trên giúp hệ thống cơ sở dữ liệu đạt được tính ổn định, hiệu quả và phù hợp với bài toán quản lý trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu

2.1.1. Yêu cầu chức năng - Actor

Hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động quản lý ở cấp cơ sở dữ liệu cho một trang trại quy mô lớn. Trong phạm vi bài toán, hệ thống có các đối tượng sử dụng chính như sau:

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng - Actor

Actor	Mô tả
Quản trị viên (Admin)	Là người quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu. Admin có quyền tạo, cập nhật, xóa dữ liệu; quản lý chuồng trại, đàn gà, thức ăn, thuốc thú y; phân quyền người dùng và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống.
Nhân viên trang trại	Là người trực tiếp thao tác nghiệp vụ hằng ngày như cập nhật số lượng đàn gà, ghi nhận tiêm phòng, nhập – xuất thức ăn, ghi nhận dịch bệnh và thu hoạch. Nhân viên chỉ được thực hiện các chức năng nghiệp vụ thông qua các procedure/package được cấp quyền.

2.1.2. Yêu cầu chức năng - Use Cases

Dựa trên yêu cầu bài toán, sơ đồ phân cấp chức năng và các đối tượng CSDL đã xây dựng, hệ thống cung cấp các use case chính sau:

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng - Use Case

Use Case	Actor	Mô tả ngắn
Quản lý chuồng trại	Admin	Thêm, cập nhật, xem danh sách và xóa thông tin chuồng trại
Quản lý đàn gà	Admin, Nhân viên	Thêm đàn gà, cập nhật số lượng, chuyển đàn giữa các chuồng

Xem lịch sử đàn gà	Admin, Nhân viên	Theo dõi lịch sử thay đổi số lượng đàn gà
Quản lý thức ăn	Admin, Nhân viên	Nhập kho, xuất kho và theo dõi tồn kho thức ăn
Quản lý thuốc & tiêm phòng	Admin, Nhân viên	Quản lý thuốc thú y, lập và ghi nhận lịch tiêm phòng
Quản lý dịch bệnh	Admin, Nhân viên	Ghi nhận và theo dõi tình trạng dịch bệnh của đàn gà
Quản lý thu hoạch	Admin, Nhân viên	Ghi nhận thu hoạch trứng và thịt
Báo cáo & thống kê	Admin	Thống kê số lượng đàn gà, tiêu thụ thức ăn và thu hoạch

2.1.3. Đặc tả use cases

UC ID and Name:	UC-01: Thêm chuồng trại		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	Hệ thống CSDL
Trigger:	Quản trị viên muốn thêm chuồng trại mới vào hệ thống		
Description:	Cho phép Admin khai báo thông tin chuồng trại mới như tên, vị trí và sức chứa		
Preconditions:	- Admin đã đăng nhập hệ thống - Hệ thống CSDL hoạt động bình thường - Thông tin chuồng trại hợp lệ		
Postconditions:	- Chuồng trại mới được lưu vào CSDL - Mã chuồng được sinh tự động - Chuồng có trạng thái hoạt động		
Normal Flow:	- Admin chọn chức năng thêm chuồng trại - Nhập thông tin chuồng - Hệ thống kiểm tra dữ liệu		

	4. Lưu vào CSDL 5. Thông báo thành công
Alternative Flows:	1. Admin hủy thao tác trước khi lưu 2. Admin chỉnh sửa lại dữ liệu khi hệ thống báo lỗi
Exceptions:	1. Thiếu thông tin bắt buộc 2. Sức chứa ≤ 0 3. Lỗi kết nối CSDL 4. Lỗi sequence 5. Không đủ quyền
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Sức chứa > 0 2. Tên chuồng không rỗng 3. Mã chuồng sinh tự động 4. Mặc định trạng thái hoạt động 5. Ghi log hệ thống
Other Information:	UC được sử dụng thường xuyên khi mở rộng trang trại

Hình 2.3. UC-01: Thêm chuồng tại

UC ID and Name:	UC-02: Cập nhật thông tin chuồng trại		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	
Trigger:	Admin muốn chỉnh sửa thông tin chuồng trại		
Description:	Quản trị viên muốn cập nhật thông tin chuồng trại		
Preconditions:	1. Chuồng tồn tại 2. Admin đăng nhập 3. Không có lỗi CSDL		
Postconditions:	1. Thông tin chuồng được cập nhật		

	2. Dữ liệu nhất quán 3. Ghi nhận lịch sử
Normal Flow:	1. Chọn chuồng 2. Sửa thông tin 3. Kiểm tra hợp lệ; 4. Cập nhật CSDL 5. Thông báo
Alternative Flows:	1. Hủy cập nhật 2. Sửa lại dữ liệu không hợp lệ
Exceptions:	1. Chuồng không tồn tại 2. Sức chứa không hợp lệ 3. Lỗi quyền 4. Lỗi khóa dữ liệu 5. Lỗi CSDL
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Không giảm sức chứa < tổng gà 2. Tên chuồng hợp lệ 3. Có khóa chính 4. Ràng buộc FK 5. Trigger kiểm tra
Other Information:	

Hình 2.4. UC-02: Cập nhật thông tin chuồng trại

UC ID and Name:	UC-03: Xem danh sách chuồng trại		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin, Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Người dùng muốn xem tình trạng chuồng		

Description:	Quản trị viên muốn xem thông tin chuồng trại		
Preconditions:	1. Đã đăng nhập 2. Có dữ liệu 3. Quyền xem hợp lệ		
Postconditions:	1. Danh sách được hiển thị 2. Không thay đổi dữ liệu 3. Thông tin chính xác		
Normal Flow:	1. Chọn chức năng xem 2. Hệ thống truy vấn 3. Hiển thị danh sách		
Alternative Flows:	1. Lọc theo trạng thái 2. Sắp xếp theo sức chứa		
Exceptions:	1. Không có dữ liệu 2. Lỗi truy vấn 3. Mất kết nối 4. Lỗi quyền 5. Timeout		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Chỉ đọc dữ liệu 2. Dừng View 3. Có index 4. Không sửa dữ liệu 5. Tối ưu truy vấn		
Other Information:			

Hình 2.5. UC-03: Xem danh sách chuồng trại

UC ID and Name:	UC-04: Xóa chuồng trại		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026

Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	
Trigger:	Admin muốn xóa chuồng không sử dụng		
Description:	Quản trị viên muốn xóa chuồng trại		
Preconditions:	1. Chuồng tồn tại 2. Không còn đàn gà 3. Admin đăng nhập		
Postconditions:	1. Chuồng bị xóa 2. Không ảnh hưởng dữ liệu khác 3. Ghi log		
Normal Flow:	1. Chọn chuồng 2. Xác nhận xóa 3. Hệ thống kiểm tra 4. Xóa khỏi CSDL		
Alternative Flows:	1. Hủy xóa 2. Thông báo chuồng còn đàn		
Exceptions:	1. Còn FK đàn gà; 2. Lỗi quyền 3. Lỗi CSDL 4. Chuồng không tồn tại 5. Lỗi trigger		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Không xóa khi còn đàn 2. Kiểm tra FK 3. Có xác nhận 4. Ghi lịch sử 5. Quyền Admin		
Other Information:			

Hình 2.6. UC-04: Xóa chuồng trại

UC ID and Name:	UC-05: Chuyển đàn gà giữa các chuồng		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin, Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Cần điều phối lại đàn gà		
Description:	Cho phép chuyển đàn gà sang chuồng khác phù hợp sức chứa		
Preconditions:	1. Đã đăng nhập 2. Đàn gà tồn tại 3. Chuồng đích đủ sức chứa		
Postconditions:	1. Đàn gà được cập nhật chuồng mới 2. Lịch sử được ghi nhận 3. Dữ liệu nhất quán		
Normal Flow:	1. Chọn đàn gà 2. Chọn chuồng đích 3. Kiểm tra sức chứa 4. Cập nhật DB		
Alternative Flows:			
Exceptions:	1. Vượt sức chứa 2. Đàn không tồn tại 3. Lỗi DB 4. Khóa bản ghi 5. Lỗi trigger		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Không vượt sức chứa 2. Ghi lịch sử chuyển 3. Không mất dữ liệu 4. Transaction atomic 5. Kiểm tra FK		

Other Information:	
---------------------------	--

Hình 2.7. UC-05: Chuyển đàn gà giữa các chuồng

UC ID and Name:	UC-06: Nhập thức ăn		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	Admin, Hệ thống
Trigger:	Có lô thức ăn mới được nhập kho		
Description:	Ghi nhận thông tin nhập kho thức ăn cho trang trại		
Preconditions:	1. Người dùng đã đăng nhập hệ thống 2. Thức ăn đã tồn tại trong danh mục 3. Kho thức ăn đang hoạt động		
Postconditions:	1. Số lượng tồn kho được cập nhật 2. Lưu lịch sử nhập kho 3. Dữ liệu sẵn sàng cho báo cáo		
Normal Flow:	1. Người dùng chọn chức năng Nhập thức ăn 2. Nhập loại thức ăn, số lượng, ngày nhập 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ 4. Lưu dữ liệu và cập nhật tồn kho		
Alternative Flows:	1. Nhập nhiều loại thức ăn trong một lần 2. Chỉnh sửa thông tin trước khi lưu		
Exceptions:	1. Số lượng nhập ≤ 0 2. Thức ăn không tồn tại 3. Lỗi ghi dữ liệu 4. Người dùng không đủ quyền 5. Kho bị khóa		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Số lượng > 0		

	2. Ngày nhập $\leq$ ngày hiện tại 3. Không cho nhập trùng bản ghi 4. Ghi log nhập kho 5. Chỉ nhân viên được phân quyền
Other Information:	1. Số lượng > 0 2. Ngày nhập $\leq$ ngày hiện tại 3. Không cho nhập trùng bản ghi 4. Ghi log nhập kho 5. Chỉ nhân viên được phân quyền

Hình 2.8. UC-06: Nhập thức ăn

UC ID and Name:	UC-07: Xuất thức ăn		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Cần cấp phát thức ăn cho đàn gà		
Description:	Nhân viên muốn xuất phiếu thức ăn		
Preconditions:	1. Đã đăng nhập 2. Tồn kho đủ số lượng 3. Thức ăn hợp lệ		
Postconditions:	1. Giảm tồn kho 2. Lưu lịch sử xuất 3. Cập nhật báo cáo		
Normal Flow:	1. Chọn Xuất thức ăn 2. Chọn loại và số lượng 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho 4. Xác nhận và lưu		
Alternative Flows:	1. Xuất cho nhiều đàn gà		

Exceptions:	1. Không đủ tồn kho 2. Số lượng âm 3. Thức ăn không tồn tại 4. Lỗi DB 5. Không có quyền
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Không xuất vượt tồn 2. Phải gắn với đàn gà 3. Ghi nhật ký xuất 4. Không xóa lịch sử 5. Kiểm tra dữ liệu trước khi lưu
Other Information:	

Hình 2.9. UC-07: Xuất thức ăn

UC ID and Name:	UC-08: Theo dõi tồn kho thức ăn		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin, Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Người dùng cần kiểm tra tồn kho		
Description:	Người dùng muốn theo dõi tồn kho thức ăn		
Preconditions:	1. Đăng nhập 2. Có dữ liệu nhập/xuất 3. Kho hoạt động		
Postconditions:	1. Hiển thị tồn kho hiện tại 2. Có thể lọc dữ liệu 3. Dữ liệu không thay đổi		
Normal Flow:	1. Chọn Theo dõi tồn kho 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu		

	3. Hiện thị danh sách
Alternative Flows:	1. Lọc theo loại thức ăn
Exceptions:	1. Không có dữ liệu 2. Lỗi truy vấn 3. Không có quyền 4. Dữ liệu không đồng bộ 5. Lỗi kết nối
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Chỉ xem, không chỉnh sửa 2. Dữ liệu realtime 3. Phân quyền rõ ràng 4. Không hiển thị dữ liệu bị khóa 5. Tối ưu bằng index
Other Information:	

Hình 2.10. UC-08: Theo dõi tồn kho thức ăn

UC ID and Name:	UC-09: Lập lịch tiêm phòng		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	
Trigger:	Cần lên kế hoạch tiêm phòng		
Description:	Quản trị viên muốn lập lịch tiêm phòng		
Preconditions:	1. Đàn gà tồn tại 2. Thuốc đã khai báo 3. Ngày hợp lệ		
Postconditions:	1. Lịch tiêm được lưu 2. Sẵn sàng ghi nhận tiêm		

	3. Phục vụ báo cáo
Normal Flow:	1. Chỉ xem, không chỉnh sửa 2. Dữ liệu realtime 3. Phân quyền rõ ràng 4. Không hiển thị dữ liệu bị khóa 5. Tối ưu bằng index
Alternative Flows:	1. Lập lịch hàng loạt
Exceptions:	1. Trùng lịch 2. Ngày quá khứ 3. Thuộc không tồn tại 4. Đàn gà không hợp lệ 5. Lỗi DB
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Không trùng lịch 2. Ngày $\geq$ hiện tại 3. Một lịch – một đàn 4. Chỉ Admin 5. Ghi log
Other Information:	

Hình 2.11. UC-09: Lập lịch tiêm phòng

UC ID and Name:	UC-10: Ghi nhận tiêm phòng		
Created By:	Chủ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Thực hiện tiêm phòng		
Description:	Nhân viên muốn ghi nhận tiêm phòng		

Preconditions:	1. Có lịch tiêm 2. Đàn gà tồn tại 3. Thuốc hợp lệ
Postconditions:	1. Lưu kết quả tiêm 2. Cập nhật lịch sử 3. Dữ liệu cho báo cáo
Normal Flow:	1. Chọn lịch 2. Nhập kết quả 3. Xác nhận 4. Lưu dữ liệu
Alternative Flows:	1.1 Tiêm trễ so với lịch
Exceptions:	1. Không có lịch 2. Sai đàn 3. Thuốc không đúng 4. Lỗi DB 5. Không đủ quyền
Priority:	Cao
Business Rules:	1. Gắn với lịch 2. Không sửa sau khi xác nhận 3. Ghi ngày thực tế 4. Có ghi chú 5. Lưu log
Other Information:	

Hình 2.12. UC-10: Ghi nhận tiêm phòng

UC ID and Name:	UC-11: Ghi nhận dịch bệnh		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026

Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Phát hiện đàn gà bị bệnh		
Description:	Nhân viên muốn ghi nhận tình trạng dịch bệnh		
Preconditions:	1. Đàn gà tồn tại 2. Người dùng đăng nhập 3. Dữ liệu hợp lệ		
Postconditions:	1. Lưu thông tin bệnh 2. Phục vụ theo dõi 3. Cảnh báo quản lý		
Normal Flow:	1. Lưu thông tin bệnh 2. Phục vụ theo dõi 3. Cảnh báo quản lý		
Alternative Flows:			
Exceptions:	1. Đàn không tồn tại 2. Thiếu dữ liệu 3. Lỗi DB 4. Không có quyền 5. Trùng bản ghi		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Ghi rõ ngày 2. Một bệnh/một bản ghi 3. Không xóa lịch sử 4. Ghi chú bắt buộc 5. Phân quyền		
Other Information:			

Hình 2.13. UC-11: Ghi nhận dịch bệnh

UC ID and Name:	UC-12: Ghi nhận thu hoạch trứng/thịt		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	
Trigger:	Thực hiện thu hoạch		
Description:	Nhân viên muốn ghi nhận thông tin thu hoạch		
Preconditions:	1. Đàn gà tồn tại 2. Ngày hợp lệ 3. Người dùng đăng nhập		
Postconditions:	1. Lưu sản lượng 2. Dừng cho báo cáo 3. Không ảnh hưởng dữ liệu đàn		
Normal Flow:	1. Chọn đàn 2. Nhập sản lượng 3. Lưu		
Alternative Flows:			
Exceptions:	1. Số lượng âm 2. Ngày sai 3. Đàn không tồn tại 4. Lỗi DB 5. Không quyền		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Số lượng ≥ 0 2. Ghi theo ngày 3. Không chỉnh sửa sau lưu 4. Phân loại trứng/thịt 5. Ghi log		

Other Information:	
---------------------------	--

Hình 2.14. UC-12: Ghi nhận thu hoạch trứng/thịt

UC ID and Name:	UC-13: Báo cáo số lượng đàn gà		
Created By:	Chữ Văn Hà	Date Created:	27/01/2026
Primary Actor:	Nhân viên	Secondary Actors:	Admin
Trigger:	Cần thống kê, tổng hợp		
Description:	Nhân viên muốn thống kê và báo cáo		
Preconditions:	1. Có dữ liệu 2. Đã đăng nhập 3. Quyền Admin		
Postconditions:	1. Hiện thị báo cáo 2. Có thể lọc 3. Không thay đổi dữ liệu		
Normal Flow:	1. Chọn loại báo cáo 2. Chọn thời gian 3. Hệ thống tổng hợp 4. Hiện thị		
Alternative Flows:			
Exceptions:	1. Không có dữ liệu 2. Lỗi truy vấn 3. Thời gian sai 4. Không quyền 5. Lỗi DB		
Priority:	Cao		
Business Rules:	1. Chỉ đọc dữ liệu		

	2. Tối ưu bằng index 3. Theo khoảng thời gian 4. Dữ liệu chính xác 5. Phân quyền
Other Information:	

Hình 2.15. UC-13: Báo cáo số lượng đàn gà

2.1.4. Phân tích yêu cầu phi chức năng

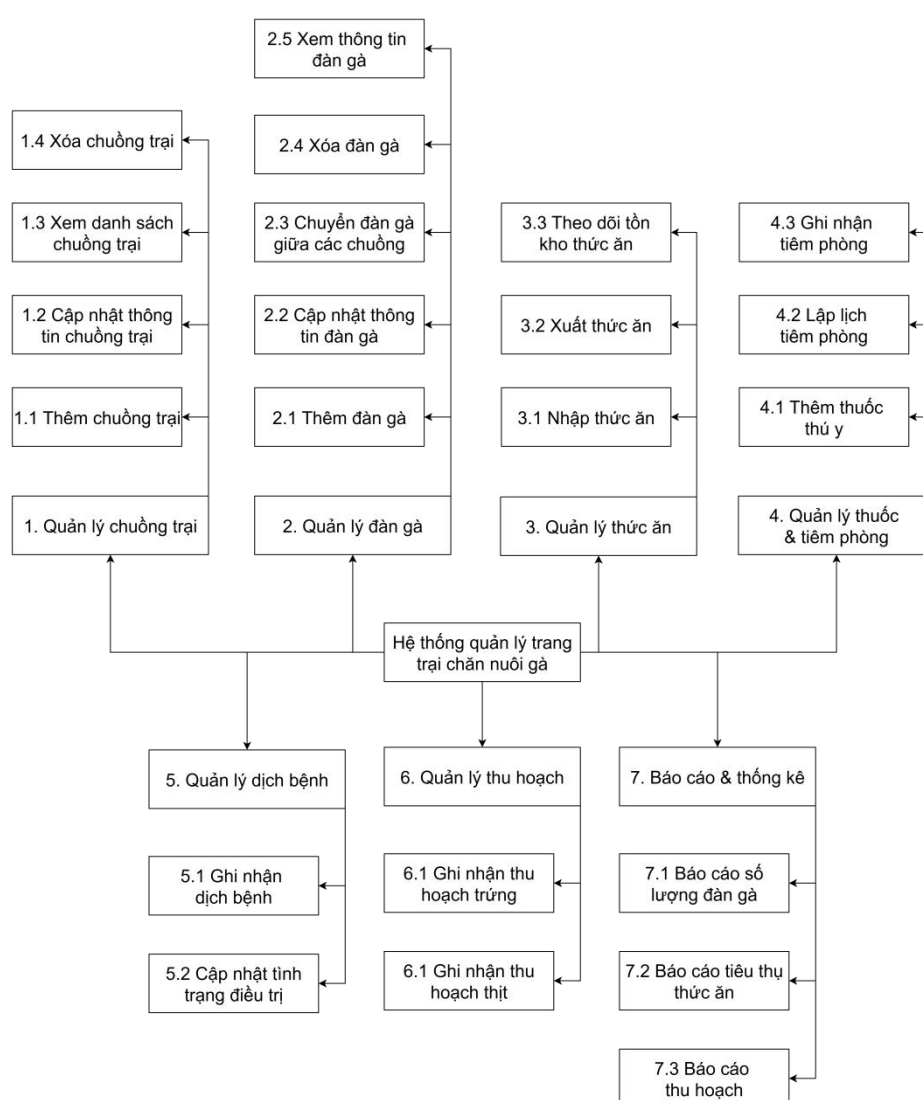
Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng ở mức cơ sở dữ liệu, nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định cho một hệ thống quy mô lớn:

Bảng 2.16. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Hiệu suất	Các truy vấn tra cứu đàn gà, chuồng trại, lịch sử và tồn kho phải có thời gian phản hồi nhanh. Hệ thống sử dụng index trên các cột thường xuyên truy vấn như MA_CHUONG, MA_DAN, NGAY_TIEM, NGAY_THUC_HIEN.
Bảo mật	Dữ liệu được phân quyền thông qua user và role (ROLE_ADMIN, ROLE_NHANVIEN). Nhân viên chỉ được thao tác thông qua procedure/package, không truy cập trực tiếp bảng.
Toàn vẹn dữ liệu	Đảm bảo không vượt sức chứa chuồng trại, không xuất kho khi tồn kho không đủ, không để số lượng đàn gà âm thông qua constraint, trigger và exception handling.
Khả năng mở rộng	Thiết kế CSDL đạt chuẩn 3NF, cho phép mở rộng số lượng chuồng trại, đàn gà, nghiệp vụ mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hệ thống.

2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được xây dựng theo mô hình ba cấp. Ở cấp 0, toàn bộ hệ thống được xác định là Hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà. Ở cấp 1, hệ thống được chia thành các nhóm nghiệp vụ chính gồm: quản lý chuồng trại, quản lý đàn gà, quản lý thức ăn, quản lý thuốc & tiêm phòng, quản lý dịch bệnh, quản lý thu hoạch và báo cáo – thống kê. Ở cấp 2, mỗi nhóm nghiệp vụ tiếp tục được phân rã thành các chức năng cụ thể như thêm, cập nhật, ghi nhận, theo dõi và báo cáo....

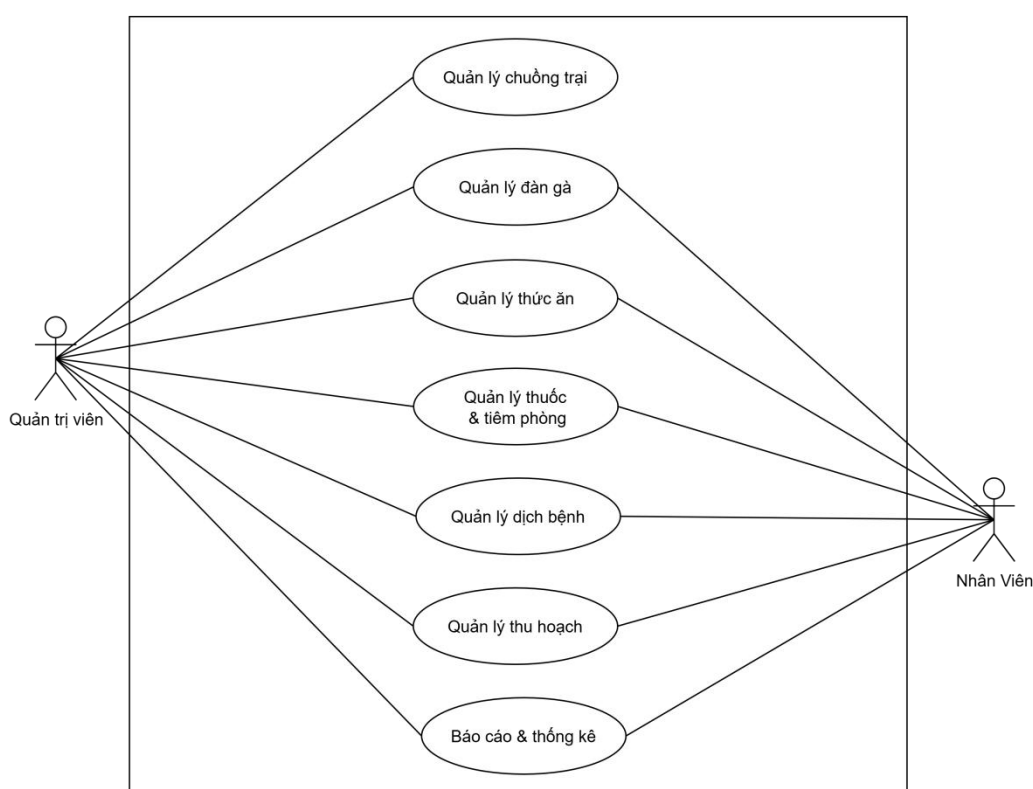


Hình 2.17. Sơ đồ phân cấp chức năng

2.3. Sơ đồ uc tổng quát

Use Case Diagram tổng quát mô tả mối quan hệ giữa các actor (Admin, Nhân viên) với hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà.

Admin có quyền thực hiện toàn bộ các use case của hệ thống, trong khi Nhân viên chỉ được phép thực hiện các use case nghiệp vụ hằng ngày như quản lý đàn gà, thức ăn, tiêm phòng, dịch bệnh và thu hoạch.



Hình 2.18. Sơ đồ UC tổng quát

2.4. Xác định thực thể

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà và cấu trúc cơ sở dữ liệu đã xây dựng, hệ thống được xác định gồm các thực thể chính sau. Mỗi thực thể đại diện cho một đối tượng nghiệp vụ độc lập, có vai trò cụ thể trong quá trình vận hành trang trại.

2.4.1. Danh sách thực thể và thuộc tính

Bảng 2.19. Xác định thực thể

Thực thể	Thuộc tính	Mô tả
CHUONGTRAI	MA_CHUONG, TEN_CHUONG, SUC_CHUA, VI_TRI, NGAY_TAO, TRANG_THAI	Lưu trữ thông tin chuồng trại và sức chứa
DANGA	MA_DAN, MA_CHUONG, NGAY_NHAP, SO_LUONG, TINH_TRANG	Quản lý các đàn gà thuộc từng chuồng
LICHSU_DANGA	MA_LS, MA_DAN, HANH_DONG, NGAY_THUC_HIEN, GHI_CHU	Ghi nhận lịch sử thay đổi của đàn gà
THUCAN	MA_TA, TEN_TA, DON_VI, SO_LUONG_TON	Quản lý thức ăn và tồn kho
PHIEU_THUCAN	MA_PHIEU, MA_TA, LOAI_PHIEU, SO_LUONG, NGAY_LAP	Ghi nhận nhập – xuất thức ăn
THUOC	MA_THUOC, TEN_THUOC, CONG_DUNG, SO_LUONG_TON	Quản lý thuốc thú y
TIEMPHONG	MA_TP, MA_DAN, MA_THUOC, NGAY_TIEM, GHI_CHU	Ghi nhận tiêm phòng cho đàn gà
DICHBENH	MA_DB, MA_DAN, TEN_BENH, NGAY_PHAT_HIEN, TINH_TRANG	Theo dõi dịch bệnh của đàn gà
THUHOACH	MA_TH, MA_DAN, LOAI_THUHOACH, SO_LUONG, NGAY_THU	Ghi nhận thu hoạch trứng hoặc thịt
LOG_DANGA	MA_LOG, MA_DAN, NGAY_LOG, LY_DO, SO_LUONG	Ghi log thay đổi số lượng đàn gà

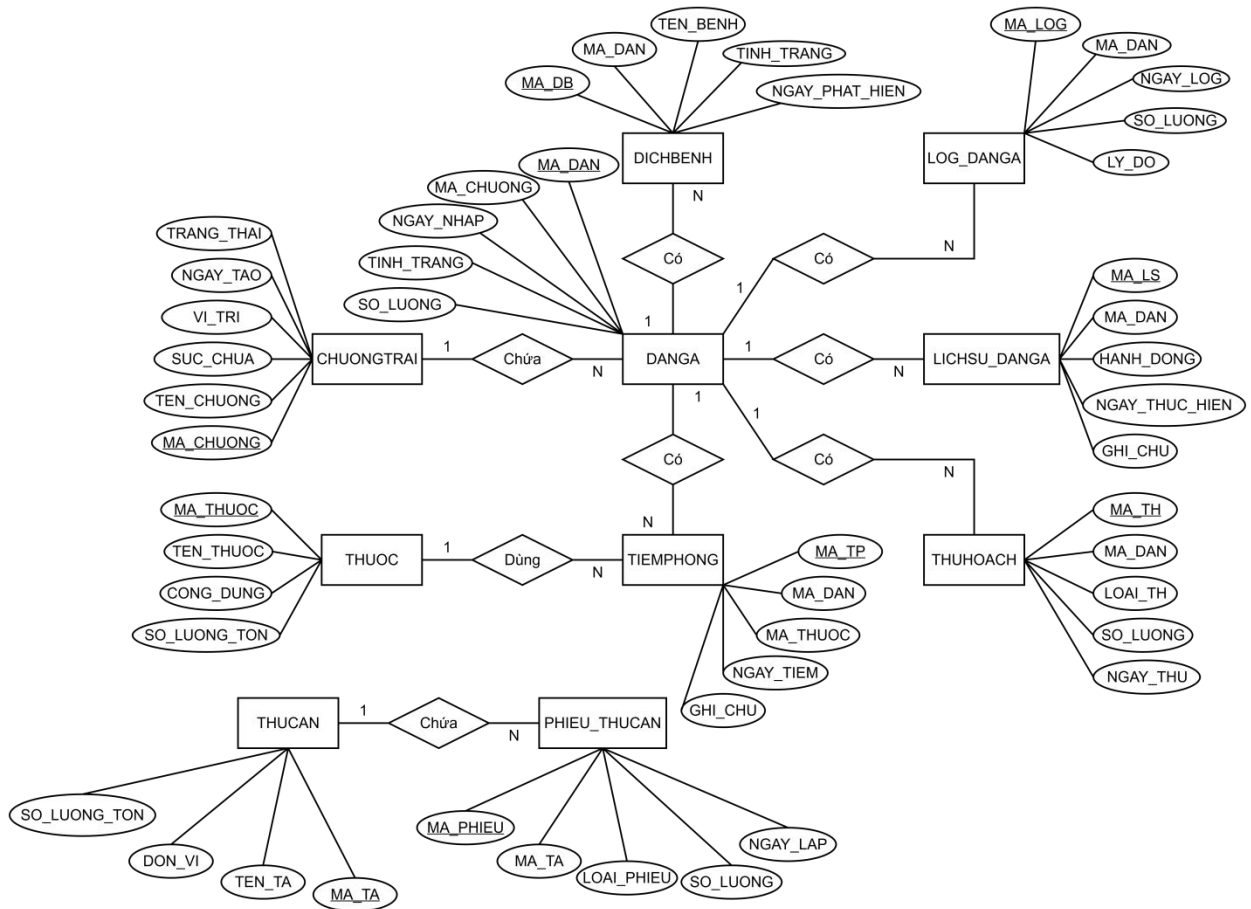
2.4.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

Các thực thể trong hệ thống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phản ánh đúng quy trình nghiệp vụ của một trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn:

Bảng 2.20. Mối quan hệ giữa các thực thể

Các thực thể	Mối quan hệ	Ý nghĩa
CHUONGTRAI – DANGA	Quan hệ 1 – N	Một chuồng trại có thể chứa nhiều đàn gà, nhưng mỗi đàn gà chỉ thuộc về một chuồng tại một thời điểm.
DANGA – LICHSU_DANGA	Quan hệ 1 – N	Mỗi đàn gà có thể phát sinh nhiều bản ghi lịch sử trong quá trình nuôi.
DANGA – TIEMPHONG	Quan hệ 1 – N	Một đàn gà có thể được tiêm phòng nhiều lần với các loại thuốc khác nhau.
THUOC – TIEMPHONG	Quan hệ 1 – N	Một loại thuốc có thể được sử dụng cho nhiều lần tiêm phòng.
THUCAN – PHIEU_THUCAN	Quan hệ 1 – N	Một loại thức ăn có thể phát sinh nhiều phiếu nhập hoặc xuất kho.
DANGA – DICHBENH	Quan hệ 1 – N	Một đàn gà có thể mắc nhiều loại bệnh tại các thời điểm khác nhau.
DANGA – THUHOACH	Quan hệ 1 – N	Mỗi đàn gà có thể phát sinh nhiều đợt thu hoạch trứng hoặc thịt.
DANGA – LOG_DANGA	Quan hệ 1 – N	Ghi nhận mọi thay đổi tăng/giảm số lượng đàn gà phục vụ kiểm soát và truy vết.

2.5. Sơ đồ ERD



Hình 2.21. Sơ đồ ERD

2.6. Xác định khóa, ràng buộc và chuẩn 3NF

Hệ thống áp dụng đầy đủ các ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của cơ sở dữ liệu.

2.6.1. Xác định khóa chính, khóa ngoại của mỗi bảng

Hình 2.22. Khóa chính, khóa ngoại của các bảng

Bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)
CHUONGTRAI	MA_CHUONG	—
DANGA	MA_DAN	MA_CHUONG → CHUONGTRAI

LICHSU_DANGA	MA_LS	MA_DAN → DANGA
THUCAN	MA_TA	—
PHIEU_THUCAN	MA_PHIEU	MA_TA → THUCAN
THUOC	MA_THUOC	—
TIEMPHONG	MA_TP	MA_DAN → DANGA, MA_THUOC → THUOC
DICHBENH	MA_DB	MA_DAN → DANGA
THUHOACH	MA_TH	MA_DAN → DANGA
LOG_DANGA	MA_LOG	MA_DAN → DANGA

2.6.2. Các ràng buộc khác

1. CHECK constraint: Đảm bảo số lượng không âm, loại phiếu và loại thu hoạch hợp lệ.
2. Trigger: Kiểm soát sức chứa chuồng trại, tồn kho thức ăn và ghi nhận lịch sử thay đổi đàn gà.
3. Exception handling trong PL/SQL: Ngăn chặn các nghiệp vụ không hợp lệ như vượt sức chứa chuồng, xuất kho vượt tồn kho.

2.6.3. Chuẩn 3NF

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế tuân thủ chuẩn Third Normal Form (3NF) nhằm đảm bảo tính khoa học và khả năng mở rộng lâu dài.

Mỗi bảng trong hệ thống chỉ biểu diễn một thực thể duy nhất và các thuộc tính trong bảng phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính. Không tồn tại các thuộc tính dư thừa hay phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Việc tách riêng các bảng như lịch sử đàn gà, tiêm phòng, dịch bệnh và thu hoạch giúp hệ thống tránh trùng lặp dữ liệu và dễ dàng mở rộng khi phát sinh thêm nghiệp vụ mới.

Nhờ tuân thủ chuẩn 3NF, hệ thống đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu, giảm thiểu lỗi trong quá trình cập nhật và nâng cao hiệu quả quản lý khi quy mô trang trại ngày càng lớn

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

3.1. Triển khai cơ sở dữ liệu trên Oracle

3.1.1. Tạo user / schema

Hệ thống được triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database, sử dụng ngôn ngữ SQL và PL/SQL để xây dựng các đối tượng dữ liệu và xử lý nghiệp vụ.

Toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai trong schema SCOTT , phục vụ mục tiêu học tập, xây dựng và kiểm thử bài tập lớn. Các đối tượng như bảng, sequence, index, view, procedure, function, trigger và package đều được quản lý tập trung trong cùng một schema nhằm đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện cho việc vận hành hệ thống.

3.1.2. Tạo bảng dữ liệu

Hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà được thiết kế gồm các bảng nghiệp vụ chính như sau:

Bảng 3.1. Khởi tạo bảng dữ liệu

Tên bảng	Ý nghĩa
CHUONGTRAI	Lưu thông tin chuồng trại, sức chứa, vị trí và trạng thái
DANGA	Quản lý các đàn gà theo chuồng, số lượng và tình trạng
LICHSU_DANGA	Ghi nhận lịch sử thay đổi số lượng đàn gà
THUCAN	Quản lý thức ăn và số lượng tồn kho
PHIEU_THUCAN	Quản lý nhập – xuất thức ăn
THUOC	Quản lý thuốc thú y và tồn kho
TIEMPHONG	Ghi nhận lịch tiêm phòng cho đàn gà
DICHBENH	Theo dõi dịch bệnh phát sinh trên đàn gà
THUHOACH	Ghi nhận sản lượng thu hoạch (trứng, thịt)
LOG_DANGA	Ghi log các lần điều chỉnh số lượng đàn

3.1.3. Sequence sinh khóa tự động

Để đảm bảo mỗi bản ghi có khóa chính duy nhất và tránh xung đột khi thêm dữ liệu, hệ thống sử dụng SEQUENCE cho tất cả các bảng.

Bảng 3.2. Khởi tạo Sequence sinh khóa tự động

Tên Sequence	Bảng sử dụng	Ý nghĩa
SEQ_CHUONG	CHUONGTRAI	Sinh mã chuồng trại
SEQ_DAN	DANGA	Sinh mã đàn gà
SEQ_LS	LICHSU_DANGA	Sinh mã lịch sử đàn gà
SEQ_TA	THUCAN	Sinh mã thức ăn
SEQ_PHIEU	PHIEU_THUCAN	Sinh mã phiếu thức ăn
SEQ_THUOC	THUOC	Sinh mã thuốc
SEQ_TP	TIEMPHONG	Sinh mã tiêm phòng
SEQ_DB	DICHBENH	Sinh mã dịch bệnh
SEQ_TH	THUHOACH	Sinh mã thu hoạch
SEQ_LOG_DAN	LOG_DANGA	Sinh mã log đàn gà

Việc sử dụng sequence giúp hệ thống dễ mở rộng, an toàn khi nhiều người dùng thao tác đồng thời.

3.1.4. Index

Để tối ưu hiệu năng truy vấn khi dữ liệu tăng trưởng lớn, hệ thống đã xây dựng các index chuyên biệt trên các cột thường xuyên được truy vấn.

Bảng 3.3. Khởi tạo Index

Index	Bảng	Mục đích
IDX_DANGA_MA_CHUONG	DANGA	Tra cứu đàn gà theo chuồng
IDX_DANGA_CHUONG_NGAY	DANGA	Lọc đàn gà theo chuồng và ngày nhập
IDX_TP_MA_DAN	TIEMPHONG	Tra cứu tiêm phòng theo đàn

IDX_TP_MA_THUOC	TIEMPHONG	Tra cứu theo thuốc
IDX_TP_NGAY	TIEMPHONG	Truy vấn lịch tiêm theo ngày
IDX_LS_DAN_NGAY	LICHSU_DA NGA	Xem lịch sử đàn gà
IDX_DB_NGAY	DICHBENH	Tra cứu dịch bệnh theo ngày
IDX_PHIEU_MA_TA	PHIEU_THUC AN	Truy vấn phiếu thức ăn
IDX_LOG_MA_DAN	LOG_DANGA	Tra cứu log đàn gà

Các index này giúp giảm thời gian truy vấn, đáp ứng yêu cầu hệ thống quy mô lớn.

3.1.5. View phục vụ truy vấn

Hệ thống đã xây dựng nhiều VIEW phục vụ truy vấn tổng hợp và báo cáo:

Bảng 3.4. Khởi tạo View phục vụ truy vấn

Tên view	Chức năng
VW_TRANGTHAI_CHUONG	Xem sức chứa hiện tại và còn lại của chuồng
VW_TONG_GA_CHUONG	Thống kê tổng số gà theo chuồng
VW_DICH_BENH_DANG_MAC	Danh sách đàn gà đang mắc bệnh
VW_LICH_SU_TIEMPHONG	Lịch sử tiêm phòng chi tiết

Việc sử dụng view giúp:

1. Đơn giản hóa truy vấn phức tạp
2. Hỗ trợ báo cáo nhanh
3. Tăng tính bảo mật khi không truy cập trực tiếp bảng gốc

3.1.6. Dữ liệu mẫu

Để phục vụ cho việc kiểm thử nghiệp vụ, đánh giá tính đúng đắn của các ràng buộc, trigger, procedure, function và package, hệ thống đã được xây dựng bộ dữ liệu

mẫu ban đầu thông qua các câu lệnh INSERT và các khối lệnh PL/SQL sinh dữ liệu tự động. Các dữ liệu này mô phỏng hoạt động thực tế của một trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn.

a) Dữ liệu bảng CHUONGTRAI

Bảng 3.5. Dataset bảng CHUONGTRAI

MA_CHUONG	TEN_CHUONG	SUC_CHUA	VI_TRI	NGAY_TAO	TRANG_THAI
1	Chuồng A	500	Khu 1	SYSDATE	HOAT_DONG
2	Chuồng B	300	Khu 2	SYSDATE	HOAT_DONG
3	Chuồng C	800	Khu 3	SYSDATE	HOAT_DONG

b) Dữ liệu bảng DANGA (đàn gà)

Bảng 3.6. Dataset bảng DANGA

MA_DAN	MA_CHUONG	NGAY_NHAP	SO_LUONG	TINH_TRANG
1	1	SYSDATE	100	KHOE_MANH
2	2	SYSDATE	200	BINH_THUONG
3	1	SYSDATE	150	KHOE_MANH
4	1	SYSDATE	200	BINH_THUONG
5	2	SYSDATE	250	KHOE_MANH

c) Dữ liệu bảng THUCAN

Bảng 3.7. Dataset bảng THUCAN

MA_TA	TEN_TA	DON_VI	SO_LUONG_TON
1	Cám gà	KG	1000
2	Bắp xay	KG	500
3	Cám tăng trưởng	KG	1000
4	Đậu nành	KG	400

d) Dữ liệu bảng THUOC

Bảng 3.8. Dataset bảng THUOC

MA_THUOC	TEN_THUOC	CONG_DUNG	SO_LUONG_TON
1	Vaccine Gumboro	Phòng bệnh	100
2	Vaccine Newcastle	Phòng dịch	80

e) Dữ liệu bảng TIEMPHONG

Dữ liệu thêm thủ công ban đầu:

Bảng 3.9. Dataset bảng TIEMPHONG

MA_TP	MA_DAN	MA_THUOC	NGAY_TIEM	GHI_CHU
1	3	1	SYSDATE	Tiêm định kỳ

Dữ liệu sinh tự động (20 bản ghi):

Bảng 3.10. Dataset thêm tự động bảng TIEMPHONG

MA_TP	MA_DAN	MA_THUOC	NGAY_TIEM	GHI_CHU
...	1–10	1–2	SYSDATE - i	Tiêm phòng tự động

f) Dữ liệu bảng DICHBENH

Dữ liệu sinh tự động (15 bản ghi):

Bảng 3.11. Dataset bảng DICHBENH

MA_DB	MA_DAN	TEN_BENH	NGAY_PHAT_HIEN	TINH_TRANG
...	1–20	Cúm gia cầm	SYSDATE - i	DANG_DIEU_TRI / DA_KHOI

g) Dữ liệu bảng THUHOACH

Dữ liệu sinh tự động (20 bản ghi):

Bảng 3.12. Dataset bảng THUHOACH

MA_TH	MA_DAN	LOAI_THUHOACH	SO_LUONG	NGAY_THU
...	1-15	TRUNG / THIT	50-79	SYSDATE - i

h) Dữ liệu bảng LICHSU_DANGA

Dữ liệu trong bảng LICHSU_DANGA được tự động sinh thông qua trigger TRG_DANGA_LOG khi:

1. Thêm mới đàn gà
2. Cập nhật số lượng đàn gà

Bảng 3.13. Dataset bảng LICHSU_DANGA

MA_LS	MA_DAN	HANH_DONG	NGAY_THUC_HIEN	GHI_CHU
...	...	THEM_DAN_GA / CAP_NHAT_SO_LU ONG	SYSDATE	Nội dung thay đổi

i) Dữ liệu bảng LOG_DANGA

Dữ liệu bảng LOG_DANGA được sinh khi gọi procedure PROC_CAPNHAT_SOLUONG_DAN.

Bảng 3.14. Dataset bảng LOG_DANGA

MA_LOG	MA_DAN	NGAY_LOG	LY_DO	SO_LUONG
...	1	SYSDATE	Gà nở	+10
...	1	SYSDATE	Gà chết	-3

3.2. Xây dựng các khối lệnh PL/SQL

3.2.1. Tổng quan xử lý nghiệp vụ bằng PL/SQL

PL/SQL được sử dụng để:

1. Đóng gói nghiệp vụ
2. Kiểm soát dữ liệu tại tầng CSDL
3. Tự động hóa các quy trình cập nhật
4. Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán

3.2.2. Stored Procedure

Bảng 3.15. Stored Procedure

Tên Procedure	Ý nghĩa
PROC_THEM_CHUONG:	Thêm mới chuồng trại
PROC_THEM_DAN	Thêm đàn gà, kiểm tra sức chứa
PROC_CAPNHAT_SOLUONG_DAN	1. Điều chỉnh tăng/giảm số lượng đàn 2. Không cho số lượng âm 3. Ghi log vào LOG_DANGA
PROC_TIEMPHONG	1. Kiểm tra tồn tại đàn gà 2. Kiểm tra tồn kho thuốc 3. Trừ kho và ghi nhận tiêm phòng

3.2.3. Function

Bảng 3.16. Function

Tên Function	Ý nghĩa
FN_TONG_GA	Tính tổng số gà toàn hệ thống
FN_TONG_GA_CHUONG	Tính tổng số gà theo chuồng

3.2.4. Package

Hệ thống đã đóng gói nghiệp vụ vào package PKG_DAN_GA, giúp:

1. Dễ quản lý
2. Tăng bảo mật (chỉ cấp quyền EXECUTE)
3. Tối ưu hiệu năng

3.2.5. Trigger

Bảng 3.17. Trigger

Tên Trigger	Ý nghĩa
TRG_KIEMTRA_SUCCHUA	Không cho vượt sức chứa chuồng
TRG_DANGA_LOG	Tự động ghi lịch sử đàn gà
TRG_PHIEU_THUCAN	1. Kiểm soát nhập – xuất thức ăn 2. Không cho xuất vượt tồn kho

3.2.6. Xử lý ngoại lệ và giao dịch

Hệ thống sử dụng:

1. RAISE_APPLICATION_ERROR
2. EXCEPTION
3. COMMIT / ROLLBACK

để:

1. Thông báo lỗi nghiệp vụ rõ ràng
2. Ngăn dữ liệu sai
3. Đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch

3.3. Phân quyền, bảo mật và kiểm thử

3.3.1. Phân quyền và bảo mật

Hệ thống xây dựng các role:

1. ROLE_ADMIN: toàn quyền dữ liệu
2. ROLE_NHANVIEN: chỉ được thao tác qua package

Việc thu hồi quyền INSERT/UPDATE trực tiếp và chỉ cho phép EXECUTE package giúp tăng tính bảo mật.

3.3.2. Kiểm thử hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử với nhiều kịch bản:

1. Thêm đơn vượt sức chứa
2. Cập nhật số lượng âm
3. Xuất thức ăn vượt tồn kho
4. Tiêm phòng vượt số lượng thuốc

Kết quả cho thấy hệ thống xử lý đúng nghiệp vụ và chặn lỗi hiệu quả.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống quản lý trang trại chăn nuôi gà được xây dựng trên nền tảng Oracle Database 19c, sử dụng ngôn ngữ PL/SQL để xử lý nghiệp vụ cốt lõi, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và an toàn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học, tuân thủ chuẩn hóa 3NF, thể hiện rõ các thực thể nghiệp vụ chính như chuồng trại, đàn gà, thức ăn, thuốc, tiêm phòng, dịch bệnh và thu hoạch. Các mối quan hệ giữa các thực thể được xác định chặt chẽ thông qua khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.

Hệ thống đã triển khai thành công các đối tượng nâng cao của Oracle như sequence, index, view, procedure, function, trigger và package. Các nghiệp vụ quan trọng như kiểm soát sức chứa chuồng trại, cập nhật số lượng đàn gà, quản lý tồn kho thức ăn – thuốc, ghi nhận lịch sử thay đổi và tiêm phòng đều được tự động hóa và kiểm soát chặt chẽ tại tầng cơ sở dữ liệu.

Bộ dữ liệu mẫu được xây dựng với số lượng lớn, đa dạng, phản ánh sát hoạt động thực tế của một trang trại quy mô lớn, qua đó giúp kiểm thử hiệu năng, tính đúng đắn của các nghiệp vụ và khả năng mở rộng của hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống vận hành ổn định, xử lý đúng nghiệp vụ và chặn được các tình huống dữ liệu không hợp lệ.

4.2. Những khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện đề tài, em gặp phải một số khó khăn sau:

1. Việc phân tích nghiệp vụ ban đầu còn mất nhiều thời gian do cần đảm bảo mô hình dữ liệu phản ánh đúng hoạt động thực tế của trang trại chăn nuôi.
2. Khó khăn trong việc thiết kế trigger và procedure để tránh xung đột dữ liệu, đặc biệt là các bài toán liên quan đến cập nhật số lượng và tồn kho.

3. Việc kiểm soát giao dịch (COMMIT/ROLLBACK) trong các procedure và trigger đòi hỏi phải thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo không phát sinh lỗi logic.
4. Tối ưu hiệu năng truy vấn khi dữ liệu tăng lên thông qua index và view cần phải điều chỉnh và kiểm thử thực tế.
5. Việc đóng gói nghiệp vụ vào package và phân quyền truy cập đòi hỏi hiểu rõ cơ chế bảo mật và quyền hạn trong Oracle Database.

4.3. Bài học kinh nghiệm

Thông qua việc thực hiện đề tài, em đã rút ra nhiều bài học quan trọng trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Trước hết, việc phân tích nghiệp vụ kỹ lưỡng ngay từ đầu đóng vai trò then chốt, giúp giảm thiểu sai sót trong thiết kế bảng và các mối quan hệ dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc xử lý nghiệp vụ tại tầng cơ sở dữ liệu bằng PL/SQL giúp tăng tính an toàn, nhất quán và giảm phụ thuộc vào tầng ứng dụng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi em thiết kế phải hiểu rõ luồng nghiệp vụ, quản lý giao dịch và xử lý ngoại lệ một cách cẩn trọng.

Ngoài ra, việc sử dụng các đối tượng nâng cao như trigger, package, index và view không chỉ giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và bảo mật hệ thống. Cuối cùng, quá trình kiểm thử với dữ liệu lớn giúp em hiểu rõ hơn về hiệu năng và các vấn đề thực tế khi triển khai hệ thống trong môi trường gần với thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Oracle Corporation, *Oracle Database Concepts*, Oracle Press.
- [2] Oracle Corporation, *Oracle Database SQL Language Reference*, Oracle Press.
- [3] Steven Feuerstein, *Oracle PL/SQL Programming*, O'Reilly Media.